

STUDIO CARATTERISTICHE DELLO SCATTERING COMPTON

Luca Ferrari (654542)

Giuseppe Tomaselli (72316)

Dipartimento di Fisica, Università di Pisa

Gennaio 2026

ABSTRACT

In questa esperienza è stato studiato sperimentalmente lo scattering Compton di fotoni γ emessi da una sorgente di ^{60}Co . Utilizzando uno scintillatore plastico come bersaglio e un rivelatore NaI(Tl) per la misura dell'energia dei fotoni diffusi, è stata analizzata la dipendenza dell'energia e del rate di coincidenza dall'angolo di scattering. I dati sperimentali sono stati confrontati con il modello teorico di Compton e con una simulazione Monte Carlo (appendice A). I risultati mostrano un accordo qualitativo con le previsioni teoriche, evidenziando tuttavia la presenza di effetti sistematici legati alla risoluzione energetica del rivelatore e alla calibrazione in energia.

1 INTRODUZIONE TEORICA

Lo scopo dell'esperienza è la verifica sperimentale della distribuzione energetica dei fotoni diffusi nel processo di scattering Compton e la misura della loro distribuzione angolare.

Nel limite in cui l'elettrone bersaglio possa essere considerato inizialmente fermo, con quantità di moto trascurabile rispetto a quella del fotone incidente, la cinematica del processo è equivalente a quella di un urto elastico tra due oggetti puntiformi.

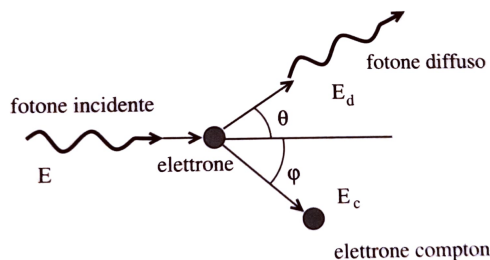


Figura 1: In figura è rappresentata schematicamente la cinematica dell'effetto Compton

In tali ipotesi, l'energia E' del fotone diffuso dipende dall'energia E del fotone incidente e dall'angolo di

diffusione ϑ secondo la relazione di Compton:

$$E' = \frac{E}{1 + \frac{E}{m_e c^2} (1 - \cos \vartheta)}, \quad (1)$$

dove m_e è la massa dell'elettrone e c è la velocità della luce nel vuoto.

Utilizzando fotoni emessi da una sorgente radioattiva che interagiscono con un bersaglio, è possibile misurare l'energia dei fotoni diffusi a diversi angoli di scattering e confrontare i risultati con il modello teorico descritto dall'Equazione 1.

2 DESCRIZIONE DELL'APPARATO SPERIMENTALE

L'apparato sperimentale è composto da una sorgente radioattiva di ^{60}Co (vedi fig.2), collocata all'interno di una schermatura in piombo. La schermatura presenta un foro cilindrico nel quale è inserito un collimatore, anch'esso in piombo, con raggio interno di 1 cm e lunghezza di 11 cm. Il collimatore consente di selezionare un fascio di fotoni γ con una divergenza angolare massima rispetto al proprio asse pari a

$$\alpha_{max} = \arctan\left(\frac{2 \cdot r_{coll}}{L_{coll}}\right) = \arctan\left(\frac{2 \text{ cm}}{11 \text{ cm}}\right) \approx 10^\circ$$

A 2 cm dal collimatore è posizionato uno scintillatore plastico di forma parallelepipedica rettangolare, spesso 3 cm, accoppiato a un fotomoltiplicatore (di seguito indicato come PMT1). Tale rivelatore funge da bersaglio per il processo di scattering Compton e consente anche la rivelazione dell'elettrone diffuso.

Il fotone diffuso viene rilevato da un cristallo di ioduro di sodio drogato con tallio (NaI(Tl)), di forma cilindrica, con altezza e diametro di 5,08 cm, accoppiato a un secondo fotomoltiplicatore (PMT2). Il rivelatore è montato su una guida metallica, fissata tramite una vite posta sotto lo scintillatore plastico. Tale configurazione consente di spostare il cristallo di ioduro a diverse

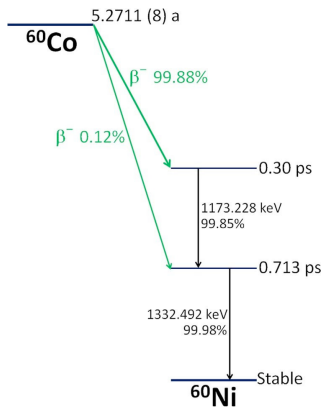


Figura 2: Schema catena di decadimento del ^{60}Co , vengono emessi fotoni γ con energie di 1.17 MeV e 1.33 MeV.

distanze dallo scintillatore plastico e di posizionarlo a differenti angoli di scattering. L'elettronica di acquisizione è costituita da moduli NIM, tra cui un convertitore analogico-digitale (ADC) collegato a un PC e un oscilloscopio utilizzato per visualizzare i segnali provenienti dai due fotomoltiplicatori (PMT) e dai moduli NIM.

2.1 Catena di acquisizione

Lo scopo dell'esperimento è misurare l'energia dei fotoni che hanno subito uno scattering Compton nello scintillatore plastico e correlare tale energia all'angolo di scattering. Per questo motivo, i segnali dei PMT vengono utilizzati in un sistema di coincidenza per selezionare eventi in cui si verifica un deposito di energia sia nel plastico sia nel cristallo di NaI(Tl).

Il segnale non amplificato del PMT2 viene inviato a un discriminatore con soglia pari a -16 mV e successivamente fatto passare attraverso due timer consecutivi: il primo impone un tempo morto di $1.4 \mu\text{s}$, mentre il secondo genera un segnale logico della durata di 44.2 ns. Il segnale del PMT1, invece, attraversa unicamente un discriminatore, anch'esso con soglia pari a -16 mV, generando un segnale logico della durata di 73 ns. I due segnali logici sono inviati a un'unità di coincidenza che produce un segnale logico utilizzato per discriminare gli eventi con deposito di energia sia sul Plastico che sullo ioduro. Per misurare l'energia dei fotoni scatterati nello scintillatore plastico si utilizza il cristallo di NaI(Tl). A questo scopo, il segnale del PMT2 viene inviato a un pre-amplificatore di carica (un integratore con costante di tempo $60 \mu\text{s}$) e, per evitare fenomeni di pile-up e migliorare il rapporto segnale/rumore, la forma d'onda viene modellata mediante uno shaper (Ortec 435). Il segnale, la cui ampiezza rimane proporzionale a quella iniziale, raggiunge successivamente l'ADC (CAEN N957, MCA da 8K canali, risoluzione nominale di 13 bit e range di-

namico analogico $0 \div 10$ V), che costruisce lo spettro di energie in unità arbitrarie, con valore massimo pari a 8192. Il trigger dell'ADC è fornito dal segnale dell'unità di coincidenza, così da selezionare esclusivamente i fotoni che hanno subito scattering nello scintillatore plastico. Per misurare il rate in funzione dell'angolo dei fotoni scatterati, si utilizza un multiscaler. I suoi ingressi includono il segnale in uscita dall'unità di coincidenza e i due segnali logici dei PMT. Una rappresentazione schematica della catena d'acquisizione è riportata in fig.4

2.2 Alimentazione dei PMT

Per stabilire l'alimentazione del PMT2 si osserva la posizione dei picchi dei due fotoni derivati dal ^{60}Co al variare dell'alimentazione stessa. I picchi tendono ad avvicinarsi al valore massimo di 8192 per l'ADC per tensioni di alimentazione superiori a 650 V. Per questo motivo si è deciso di operare al di sotto di tale valore. Considerando la soglia del discriminatore del PMT2 a -16 mV, la tensione di alimentazione finale è stata fissata a 630 V, in modo che i fotoni da 1 MeV corrispondano a segnali di circa -20 mV. Per determinare l'alimentazione del PMT1 i due scintillatori sono stati montati su un supporto differente rispetto a quello descritto in precedenza, in modo da poterli utilizzare come un piccolo telescopio per raggi cosmici (vedi fig.3). In questa configurazione, sfruttando il trigger sulle coincidenze dei due segnali, il sistema è stato utilizzato per determinare un punto di lavoro del PMT1. Mantenendo il punto di lavoro precedentemente scelto per il PMT2, e utilizzando particelle MIP, è stata selezionata una tensione di alimentazione pari a 1830 V, che corrisponde a un segnale di circa -20 mV per 100 keV di energia depositata nello scintillatore.

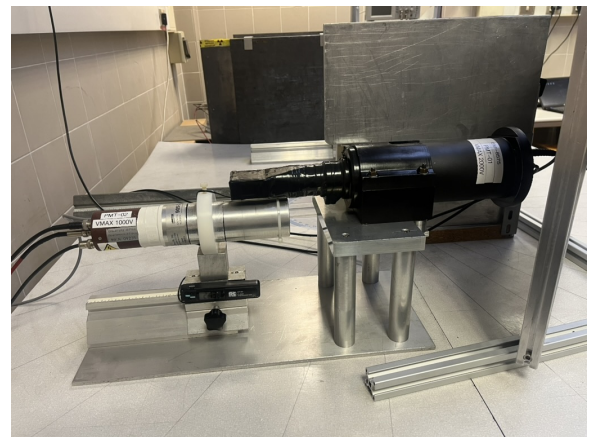


Figura 3: Set-up utilizzato per configurare il guadagno sul segnale dello scintillatore plastico

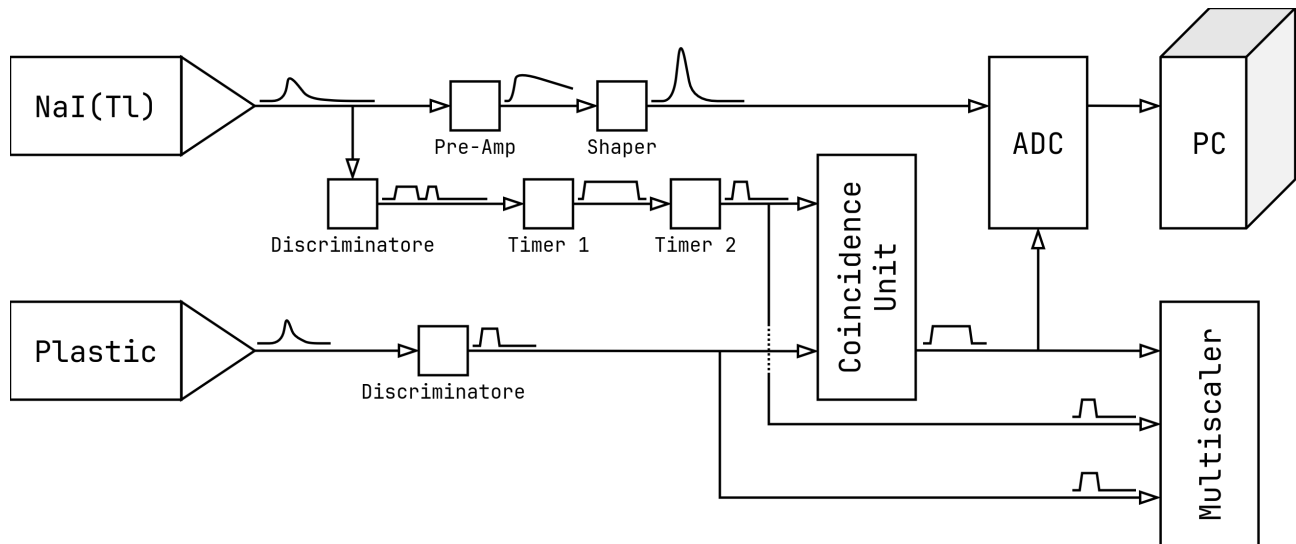


Figura 4: Schema degli elementi della catena di acquisizione

3 MODALITÀ PRESA DATI

Per misurare lo spettro dell'energia depositata dai fotoni nel cristallo scintillatore a un angolo ϑ , si utilizza l'interfaccia software dell'ADC su PC e si acquisiscono gli istogrammi delle energie misurate dal cristallo di ioduro in unità arbitrarie, operando l'ADC in modalità di trigger esterno. La durata delle misure per ciascuna posizione angolare è stata pianificata sulla base di una scansione preliminare del tasso di coincidenza in funzione dell'angolo, acquisita mediante il multiscaler.

Per la conversione dei canali dell'ADC in keV, sono state utilizzate diverse sorgenti radioattive, oltre alla sorgente principale di ^{60}Co . Le sorgenti impiegate e le corrispondenti energie dei picchi utilizzati sono riportate in Tabella 1.

Tabella 1: Sorgenti radioattive utilizzate per la calibrazione in energia del rivelatore NaI(Tl).

Sorgente	Energia del picco [keV]
^{241}Am	59.5
^{22}Na	511.0
^{137}Cs	661.7
^{60}Co	1173.2, 1332.5

Per ciascuna sorgente, l'acquisizione è stata prolungata fino a ottenere un picco ben definito sopra il fondo, tale da consentire un fit accurato. I centroidi dei picchi così determinati sono stati utilizzati per costruire la curva di calibrazione energia-canale.

4 ANALISI DATI

4.1 Calibrazione in energia

La prima fase dell'analisi dei dati consiste nella calibrazione in energia del rivelatore NaI(Tl), eseguita quotidianamente prima delle acquisizioni, al fine di compensare eventuali variazioni di guadagno dovute a fluttuazioni nelle tensioni di alimentazione dei fotomoltiplicatori o a variazioni delle condizioni ambientali.

La posizione dei picchi è stata valutata in unità arbitrarie dell'ADC mediante un fit con un modello costituito da un picco gaussiano e un fondo esponenziale, applicato in una finestra intorno al picco stesso, impostata manualmente (Fig.5b). Nel caso del ^{60}Co , il fit è stato eseguito utilizzando due gaussiane (vedi Fig.5a).

La correlazione tra energia e unità arbitrarie dell'ADC è stata stabilita utilizzando un polinomio di secondo grado, al fine di includere eventuali termini non lineari della catena di acquisizione (Fig.5c). Per ciascun giorno di acquisizione dati, il polinomio così ottenuto è stato utilizzato per la conversione dei canali in energia.

Un altro aspetto da considerare riguarda la modalità di acquisizione dell'ADC, che può essere impostata con trigger automatico o esterno. Il passaggio da una modalità all'altra determina una variazione nel range dinamico dell'ADC. Per motivi evidenti, le calibrazioni sono state eseguite senza l'utilizzo delle coincidenze (cioè senza il gate). Di conseguenza, i dati vengono scalati tramite un fattore moltiplicativo prima di essere convertiti in energia. Il fattore di scala viene determinato confrontando la posizione dei picchi del ^{60}Co , con e senza l'uso del gate.

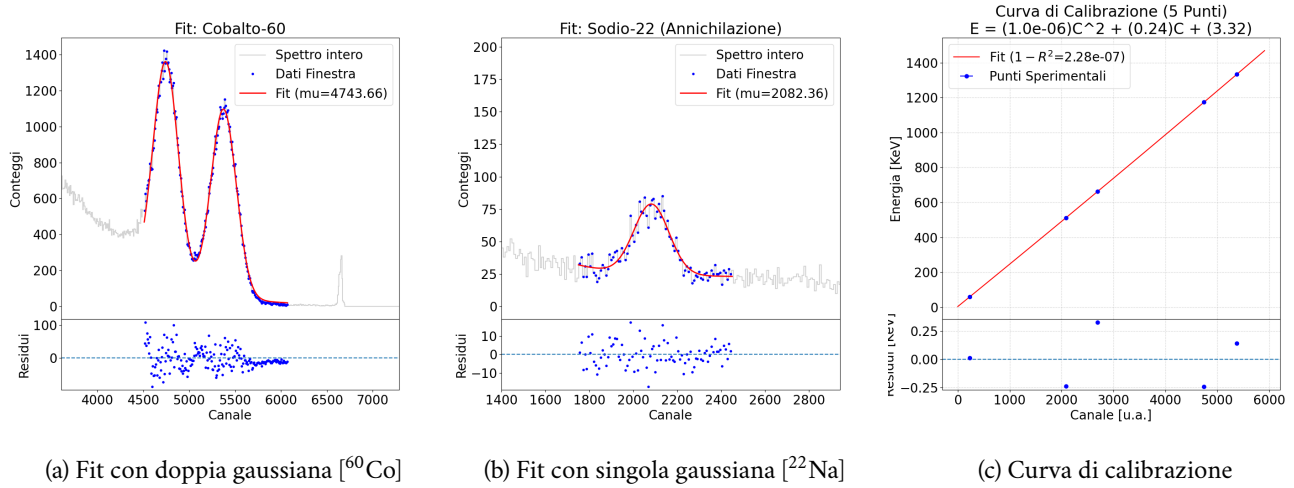


Figura 5: Sono riportati due esempi diversi di fit e la curva di calibrazione ottenuta dalle analisi.

4.2 Analisi delle posizioni dei picchi a vari angoli di scattering

Il rivelatore è stato collocato a diversi angoli di scattering, coprendo un range che va da 0° fino a 40° con incrementi costanti di 5° . Le misure spettrali sono state effettuate rispettando i tempi definiti dallo scan preliminare, al fine di accumulare una statistica significativa per ogni configurazione. Per identificare correttamente i centri dei picchi, l'analisi è stata condotta tramite un fit con una somma di tre gaussiane all'interno della regione di interesse (ROI). Si osserva che l'uso di una gaussiana per la spalla Compton è un'approssimazione, dato che la distribuzione fisica è diversa; tuttavia, in assenza di una forma funzionale analitica più precisa, questo metodo si è dimostrato il più robusto per convergere sul fit.

All'aumentare dell'angolo, specificamente oltre i 30° , lo shift energetico porta la spalla Compton a scendere sotto la soglia di discriminazione del cristallo NaI, rendendola di fatto invisibile. Per questo motivo, in tale regime si è semplificato il modello utilizzando solo due gaussiane. Un confronto tra i risultati dei fit nelle due diverse condizioni è mostrato in Fig. 6.

4.2.1 Stima degli errori

L'incertezza associata alla misura dell'energia corrisponde all'errore standard sui parametri restituito dalla procedura di fit. I risultati completi sono riportati in Tabella 2.

La stima dell'errore sull'angolo di scattering richiede un'analisi più complessa, in quanto bisogna considerare due contributi distinti: il contributo strumentale, associato alla sensibilità del goniometro, assunto come una distribuzione uniforme di larghezza 2.5° (da cui un erro-

re di $2.5^\circ/\sqrt{12}$); e il contributo dell'accettanza angolare, che include sia la dimensione fisica del cristallo di ioduro (che sottende una porzione finita di angolo solido), sia la divergenza angolare del fascio in uscita dal collimatore.

Per quantificare il secondo contributo, è stata effettuata una simulazione Monte Carlo.

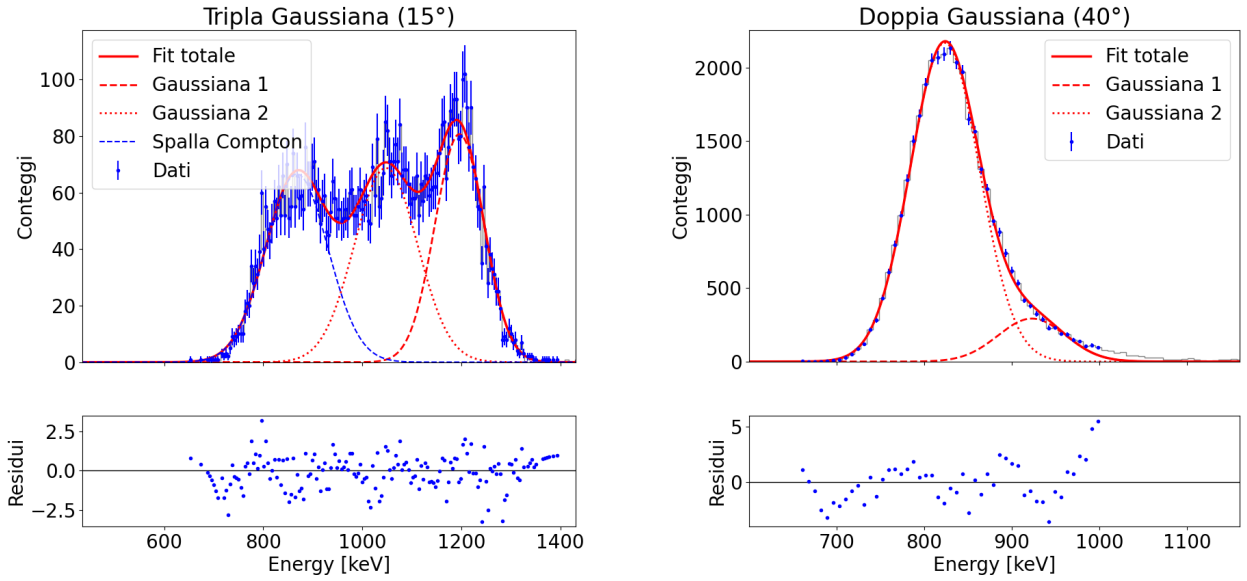
I risultati indicano che la deviazione standard degli angoli di scattering dei fotoni diffusi è in media pari a 5° nel range di ϑ di interesse. Di conseguenza, l'ordine di grandezza dell'errore sull'angolo medio di scattering dei fotoni incidenti sul cristallo risulta pari a $5^\circ/\sqrt{N} \sim (10^{-2})^\circ$, dove N è il numero di fotoni che contribuiscono ai picchi, ricavato dalle misure effettuate a un angolo ϑ fissato. Questo contributo risulta nettamente inferiore alla risoluzione strumentale del goniometro, $\varepsilon_{\text{gon}} = 2.5^\circ/\sqrt{12} \approx 0.7^\circ$, e può pertanto essere trascurato.

Angolo	μ_1 [KeV]	μ_2 [KeV]
0°	1331 ± 1	1164 ± 1
10°	1222 ± 2	1081 ± 3
15°	1196 ± 2	1047 ± 3
20°	1111 ± 3	988 ± 2
25°	1046 ± 5	938 ± 3
30°	928 ± 3	869 ± 3
35°	870 ± 2	822 ± 3
40°	923 ± 4	823.5 ± 1

Tabella 2: Picchi dei fotoni stimati tramite fit ai vari angoli

4.3 Analisi rate vs angoli

È stato misurato il rate degli eventi di coincidenza in funzione dell'angolo di scattering ϑ ; l'andamento spe-



(a) A 15° è possibile distinguere chiaramente i picchi e una parte della spalla Compton. (b) A 40° la separazione tra i picchi è inferiore alla risoluzione energetica per cui è difficile l'individuazione delle componenti.

Figura 6: Confronto tra gli spettri a diversi angoli.

rimentale ottenuto è riportato in Fig. 7. Per isolare il segnale reale, è stata effettuata una stima puntuale della frequenza delle coincidenze accidentali (spurie) per ogni configurazione angolare, utilizzando la relazione:

$$R_{\text{spurie}} = R_{\text{NaI}} R_{\text{plastico}} (\Delta t_{\text{NaI}} + \Delta t_{\text{plastico}} - 2\tau) \quad (2)$$

dove R_{NaI} e R_{plastico} rappresentano i rate di conteggio dei singoli rivelatori, Δt_{NaI} e $\Delta t_{\text{plastico}}$ sono le larghezze temporali dei segnali logici in ingresso all'unità di coincidenza, e τ è il tempo di sovrapposizione minimo richiesto per la validazione dell'evento.

Dal punto di vista teorico, ci si attenderebbe un andamento del rate monotono decrescente all'aumentare dell'angolo di scattering, in accordo con la sezione d'urto differenziale. Tuttavia, trascurando le misure in prossimità di 0° (dove il rate è dominato dal passaggio diretto del fascio e dagli eventi accidentali), i dati mostrano chiaramente un massimo locale nella regione tra 20° e 25°. Tale comportamento è imputabile alla soglia di discriminazione del rivelatore plastico: a piccoli angoli di scattering, l'energia cinetica trasferita all'elettrone di rinculo è minima. Di conseguenza, la probabilità che il fotone ceda nel plastico un'energia sufficiente a superare la soglia del discriminatore risulta ridotta, sopprimendo il rate di coincidenza fino a che l'angolo non diventa sufficientemente grande.

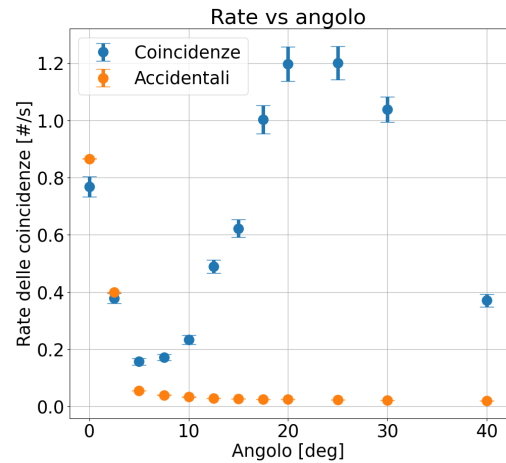


Figura 7: Rate delle coincidenze in funzione dell'angolo insieme alla stima del rate delle coincidenze accidentali. Gli errori sui rate sono stati assunti come poissoniani sui conteggi ($\sigma_R = \sqrt{N}/\Delta t$).

5 CONFRONTO DATI E MODELLO TEORICO

Per verificare la relazione 1, è stato confrontato l'andamento teorico dell'energia in funzione dell'angolo con i dati sperimentali acquisiti.

Come mostrato in Fig.8, la variazione dell'energia in funzione dell'angolo segue complessivamente l'anda-

mento teorico; tuttavia, è presente un errore sistematico dovuto a una sottostima dell'energia per configurazioni angolari intermedie, come evidenziato dall'andamento dei residui.

Il valore di χ^2/ndof calcolato per entrambe le curve risulta significativamente maggiore di 1

$$\chi^2/\text{ndof}_{\mu_1} = 25.0 \quad \chi^2/\text{ndof}_{\mu_2} = 35.4$$

e, in accordo con quanto discusso in precedenza, tale discrepanza può essere attribuita a due principali contributi sistematici. Il primo è che all'aumentare dell'angolo di scattering, la separazione energetica tra le due componenti del ^{60}Co si riduce progressivamente, diventando paragonabile o inferiore alla risoluzione energetica del rivelatore; oltre 20° risulta quindi crescente la difficoltà nel distinguere i due picchi. Per ovviare a questa limitazione sarebbe necessario utilizzare una sorgente monocromatica (ad esempio ^{137}Cs); Il secondo riguarda la calibrazione del rivelatore NaI(Tl) può essere soggetta a un errore sistematico, che conduce a una sottostima della posizione dei picchi in energia.

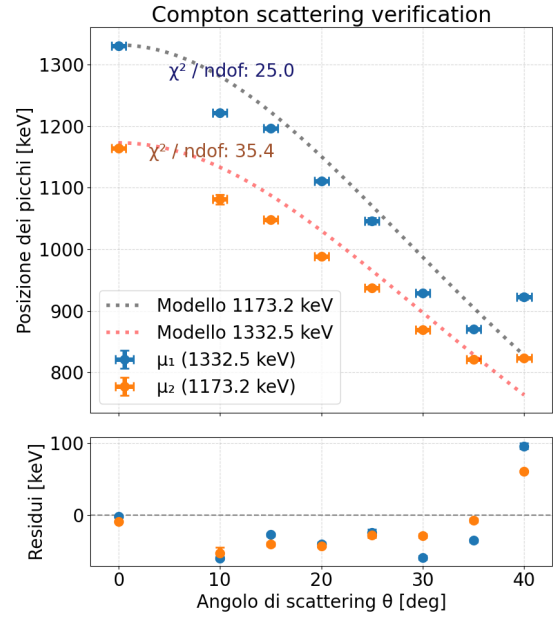


Figura 8: Sono qui riportati i confronti tra i dati sperimentali e quelli teorici. Nel grafico sono visualizzati anche i residui.

6 APPENDICE A: METODO MONTE CARLO

È stata effettuata una simulazione Monte Carlo per riprodurre la propagazione dei fotoni nel set-up sperimentale attraverso l'effetto Compton. La simulazione tiene conto degli effetti dell'accettanza geometrica e dell'interazione tra i fotoni e il cristallo, al fine di riprodurre lo spettro dell'energia depositata. Lo scopo è confrontare i risultati della simulazione Monte Carlo con i dati sperimentali acquisiti.

6.1 Simulazione Monte Carlo

Per ragioni di efficienza computazionale, tutti i fotoni generati sono forzati a incidere sul cristallo di NaI(Tl) e a interagire, evitando l'utilizzo di una procedura di rejection sampling. La distribuzione angolare ed energetica dei fotoni è correttamente pesata utilizzando le relazioni fisiche fondamentali, in particolare la relazione di Compton (Eq. 1) e la sezione d'urto differenziale di Klein-Nishina:

$$\frac{d\sigma_{\text{Compton}}}{d\Omega} \propto \left(\frac{E'}{E}\right)^2 \left(\frac{E'}{E} + \frac{E}{E'} - \sin^2 \vartheta\right). \quad (3)$$

La simulazione restituisce un istogramma bidimensionale le cui variabili sono E_{NaI} ed E_{pl} , ovvero le energie depositate rispettivamente nel cristallo di NaI(Tl) e nello scintillatore plastico. Tale istogramma, indicato con $H(E_{\text{NaI}}, E_{\text{pl}})$, dipende esclusivamente dai parametri fissati nella simulazione, quali, ad esempio, i parametri geometrici dell'apparato. La simulazione non include esplicitamente le soglie dei due rivelatori. La probabilità che un evento superi la soglia di un rivelatore in funzione dell'energia depositata è pertanto modellizzata mediante la funzione cumulativa di una distribuzione gaussiana:

$$F(E; \mu, \sigma) = \frac{1}{2} \left[1 + \text{erf} \left(\frac{E - \mu}{\sqrt{2}\sigma} \right) \right]. \quad (4)$$

L'analisi dei dati è stata condotta mediante un fit di massimizzazione della likelihood sugli istogrammi sperimentali, utilizzando il seguente modello:

$$A \cdot \int H(E_{\text{NaI}}, E_{\text{pl}}) F(E_{\text{NaI}}; \mu_x, \sigma_x) F(E_{\text{pl}}; \mu_y, \sigma_y) dE_{\text{pl}}. \quad (5)$$

La coerenza tra simulazione Monte Carlo e dati sperimentali è stata infine valutata mediante un test del χ^2 stimando gli errori sui bins degli istogrammi come poissoniani.

Le funzioni cumulative di gaussiane sono state scelte per modellare le soglie poiché le soglie dei discriminatori possono essere descritte come funzioni a gradino

convolute con le funzioni di risposta delle linee di acquisizione e dei rivelatori. La cumulativa di una gaussiana rappresenta infatti la convoluzione tra una funzione a gradino e una gaussiana.

6.2 Confronto dati

L'analisi comparativa tra dati sperimentali e simulazione Monte Carlo consente di valutare gli effetti sperimentali che influenzano lo spettro osservato. In particolare, le soglie dei due rivelatori modificano significativamente la forma dello spettro: la soglia sul NaI(Tl) elimina gran parte del fondo, mentre la soglia sullo scintillatore plastico limita la rivelazione dei fotoni più energetici, causando un restringimento dei picchi e l'eliminazione degli eventi ad energie più alte in entrambi i picchi.

Nei confronti diretti tra istogrammi sperimentali e simulati (Figura 9), il modello Monte Carlo riproduce qualitativamente la forma generale dello spettro. Tuttavia, osservando i risultati del fit, si ottengono spesso soglie sul plastico eccessivamente alte (molto superiori alle stime sperimentali di circa 100 keV) e il test del χ^2 restituisce valori elevati, con $\chi^2/\text{ndof} \sim 2 \div 10$.

Si conclude che la modellizzazione Monte Carlo delle soglie non riproduce fedelmente le caratteristiche sperimentali. In particolare, a piccoli angoli, la spalla Compton simulata risulta più bassa rispetto ai dati, suggerendo la presenza di effetti non modellati o errori che modificano la probabilità di interazione dello ioduro.

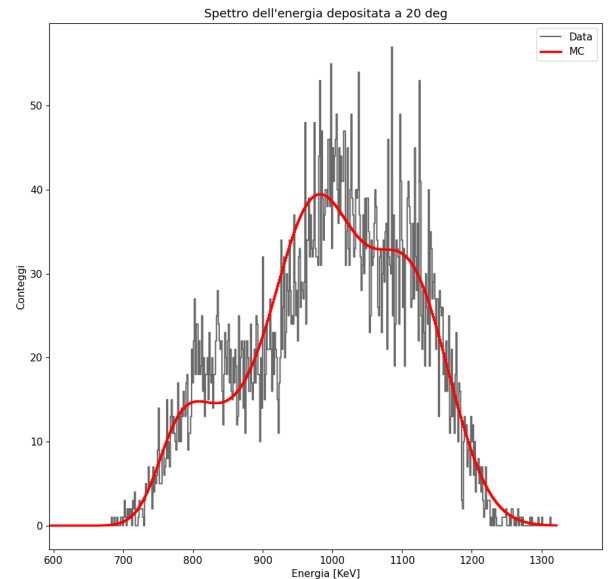


Figura 9: Confronto tra i dati sperimentali e i risultati della simulazione Monte Carlo, applicando il fit per determinare i parametri delle soglie di discriminazione.